

Лабораторная работа № 6

Мандатное разграничение прав в Linux

Мальянц Виктория Кареновна

2026-04-16

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2. 2. Задание

2. Задание

- Развить навыки администрирования ОС Linux

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Вхожу в систему с полученными учётными данными и убеждаюсь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. 1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ getenforce
Enforcing
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 1: Применение команд `getenforce` и `sestatus`

3.2 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на моем компьютере, и убеждаюсь, что последний работает: `service httpd status` (рис. 2).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl enable httpd
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 12:21:12 MSK; 2min 49s ago
 Invocation: 50811c2f441f45c1838a2728a6f3c0e6
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 3584 (httpd)
  Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes"
    Tasks: 177 (limit: 12207)
   Memory: 13.5M (peak: 13.8M)
      CPU: 303ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─3584 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─3585 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─3586 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─3591 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─3624 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

3.3 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Нахожу веб-сервер Apache в списке процессов, определяю его контекст безопасности. Использую команду `ps auxZ | grep httpd` (рис. 3).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3584 0.0 0.5 19136 11368 ?
Ss 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3585 0.0 0.2 18720 5336 ?
S 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3586 0.0 0.3 1109284 7908 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3591 0.0 0.3 978084 7684 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3624 0.0 0.3 978084 7676 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 vkmaljy+ 4225 0.0 0.1 227
688 2176 pts/0 S+ 12:25 0:00 grep --color=auto httpd
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3: Применение команды `ps auxZ | grep httpd`

3.4 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Смотрю текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -b httpd` (рис. 4).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33
```

```
Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              on
abrt_upload_watch_anon_write   on
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
cdrecord_read_content          off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all             off
```

3.5 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Смотрю статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определяю множество пользователей, ролей, типов (рис. 5).

```
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  133  Permissions:              458
Sensitivities:            1    Categories:              1024
Types:                    4699 Attributes:                251
Users:                    8     Roles:                   15
Booleans:                 325   Cond. Expr.:             353
Allow:                    59647 Neverallow:                0
Auditallow:               158   Dontaudit:               7974
Type_trans:               246125 Type_change:              66
Type_member:              34    Range_trans:             3893
Role allow:               39    Role_trans:              318
Constraints:              70    Validatetrans:           0
MLS Constrain:            72    MLS Val. Tran:           0
Permissives:              24    Polcap:                  6
Defaults:                 7     Typebounds:              0
Allowxperm:               0     Neverallowxperm:         0
Auditallowxperm:          0     Dontauditxperm:          0
Ibendportcon:             0     Ibpkeycon:               0
Initial SIDs:             27    Fs_use:                  35
Genfscon:                 667   
```

3.6 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Определяю тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www` (рис. 6).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03
:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03
:00 html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 6: Применение команды `ls -lZ /var/www`

3.7 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Определяю тип файлов, находящихся в директории /var/www/html: `ls -lZ /var/www/html` (рис. 7).



```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 7: Применение команды `ls -lZ /var/www/html`

3.8 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Создаю от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html (рис. 8).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo nano /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 8: Создание html-файла

3.9 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Проверяю контекст созданного мною файла (рис. 9).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html/  
total 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 16 1  
2:33 test.html  
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 9: Проверка контекста созданного мною файла

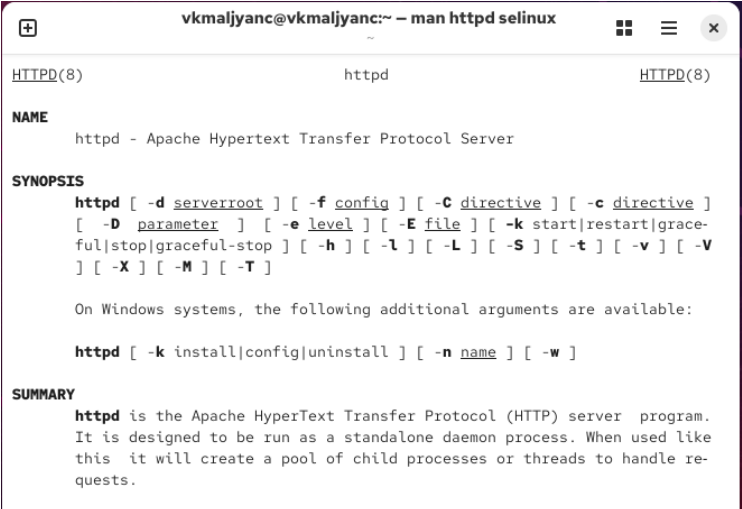
3.10 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убеждаюсь, что файл был успешно отображён (рис. 10).



3.11 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Изучаю справку man httpd selinux (рис. 11).



```
vkmaljiyanc@vkmaljiyanc:~ -- man httpd selinux
~

HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ]
    [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E file ] [ -k start|restart|graceful-stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a standalone daemon process. When used like this it will create a pool of child processes or threads to handle requests.

    In general, httpd is not invoked directly, but rather should be invoked via a service manager or init script.
```

3.12 Развить навыки администрирования ОС Linux

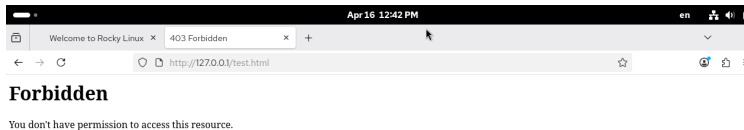
- Изменяю контекст файла /var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.htm` (рис. 12).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 Apr 16 12:33 test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 12: Изменение контекста файла

3.13 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Пробую ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Получила сообщение об ошибке (рис. 13).



3.14 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache. Также просматриваю системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Также просматриваю файл `/var/log/audit/audit.log` (рис. 14).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Apr 16 12:33 /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo tail /var/log/messages
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: New session c14 of user root.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
```

3.15 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Пробую запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (рис. 15).



```
vkmaljanc@vkmaljanc:~ – sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
```

3.16 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Произошел сбой (рис. 16).

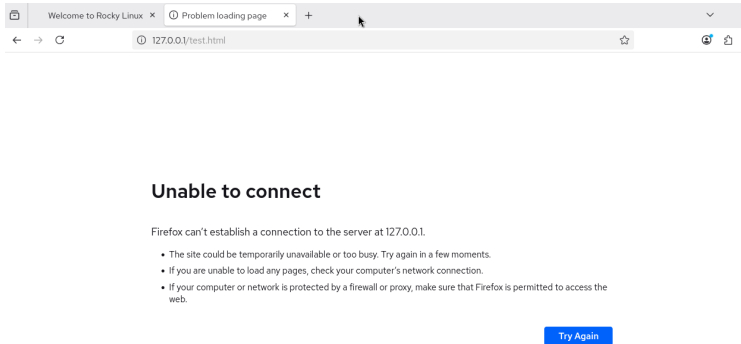


Рисунок 16: Сбой

- Анализирую лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages`. Просматриваю файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` (рис. 17).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo tail -nl /var/log/messages  
Apr 16 12:54:02 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: New session 24 of user root.
```

Рисунок 17: Анализ лог-файлов

3.18 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Просматриваю файл /var/log/httpd/error_log (рис. 18).

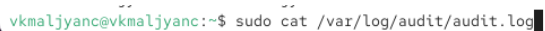
```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Thu Apr 16 12:21:10.618921 2026] [suexec:notice] [pid 3584:tid 3584] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Thu Apr 16 12:21:12.730674 2026] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 3584:tid 3584] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Thu Apr 16 12:21:12.733463 2026] [systemd:notice] [pid 3584:tid 3584] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Thu Apr 16 12:21:12.798624 2026] [mpm_event:notice] [pid 3584:tid 3584] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 16 12:21:12.798675 2026] [core:notice] [pid 3584:tid 3584] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Thu Apr 16 12:42:43.403123 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3635] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:39248] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Thu Apr 16 12:49:05.023104 2026] [core:error] [pid 3624:tid 3724] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:34650] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Thu Apr 16 12:49:26.314648 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3653] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:49480] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Thu Apr 16 12:49:30.048241 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3654] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:49480] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
```

3.19 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Просматриваю файл var/log/http/access_log (рис. 19).

```
vkmaljjanc@vkmaljjanc:~$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:35:41 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 33 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:35:42 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:42:43 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:42:45 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:05 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:06 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:26 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:30 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:31 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:50:00 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

- Просматриваю файл `/var/log/audit/audit.log` (рис. 20).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'vkmaljyanc@vkmaljyanc:~\$' in green. The command 'sudo cat /var/log/audit/audit.log' is entered in white. A black cursor is at the end of the command.

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/log/audit/audit.log
```

Рисунок 20: Просмотр файла `/var/log/audit/audit.log`

3.21 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`. Убеждаюсь, что порт 81 появился в списке (рис. 21).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443,
9000
http_port_t                udp      80, 443
pegasus_http_port_t        tcp      5988
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 21: Появление 81 порта

- Перезапускаю веб-сервер Apache (рис. 22).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl restart httpd
```

Рисунок 22: Перезапуск веб-сервера Apache

3.23 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Возвращаю контекст httpd_sys_content__t к файлу /var/www/html/ test.html: chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html (рис. 23).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.ht  
ml
```

Рисунок 23: Применение команды `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`

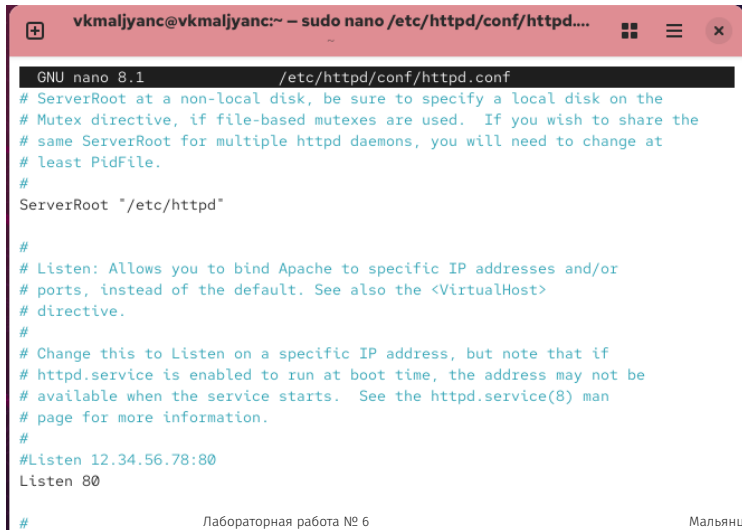
3.24 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Пробую получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` (рис. 24).



3.25 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Исправляю обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80 (рис. 25).



```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used.  If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default.  See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts.  See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
```


- Удаляю привязку http_port_t к 81 порту: semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81 и проверяю, что порт 81 удалён (рис. 26).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 26: Удаление 81 порта

3.27 Развить навыки администрирования ОС Linux

- Удаляю файл /var/www/html/test.html: `rm /var/www/html/test.html` (рис. 27).



```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 27: Применение команды `rm /var/www/html/test.html`

4. 4. Выводы

- Я развила навыки администрирования ОС Linux. Получила первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверила работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

5. 5. Спасибо за внимание
